

Resumen del Proyecto

Descripción General

Este proyecto es una solución integral que combina servicios avanzados de análisis estadístico y clustering con un backend robusto y un frontend interactivo. Utiliza una arquitectura moderna basada en microservicios, integrando tecnologías de Python, .NET y un frontend desarrollado con Angular. Todo esto está automatizado y desplegado en Azure con un flujo continuo de integración y despliegue gestionado a través de GitHub Actions. Se sigue una metodología de trabajo ágil basada en Scrum, gestionada con Azure DevOps, lo que permite una entrega continua de valor y una rápida adaptación a los cambios.

Componentes del Proyecto

Frontend Interactivo

Desarrollado en Angular: La interfaz de usuario es dinámica e intuitiva, diseñada para interactuar de manera eficiente con los servicios de backend. Angular se utiliza para crear una experiencia de usuario fluida, con componentes modulares que facilitan la gestión y visualización de datos.

- **Visualización de Gráficas:**

- Se utiliza ApexCharts para la visualización interactiva de datos, permitiendo a los usuarios explorar gráficos avanzados y personalizables que mejoran la comprensión de los resultados analíticos.

- **Estructura del Routing y Funcionalidades Clave:**

- Navegación organizada en módulos como Clientes, Divisas, Outliers, Clusters y Gráficas, permitiendo a los usuarios explorar diversas funcionalidades relacionadas con el análisis estadístico.
- Protección de Rutas: Se implementa AuthGuard para asegurar que solo usuarios autenticados puedan acceder a las secciones críticas del sistema.
- Comunicación en Tiempo Real: Se utiliza SignalR para actualizar el frontend con datos en tiempo real desde el backend, mejorando la interactividad y la respuesta del sistema.

- **Implementación y Despliegue:**

- El frontend se despliega como una aplicación estática en Azure Static Web Apps, lo que garantiza un acceso rápido y escalable desde cualquier parte del mundo.

Servicio de Predicción y Clustering (Python con Flask)

- **Funcionalidades:**

- Predicción de Series Temporales: Utiliza modelos ARIMA para realizar predicciones basadas en datos históricos, proporcionando resultados con intervalos de confianza.
- Clustering de Datos: Implementa el algoritmo K-means para segmentar datos en clusters, y evalúa la calidad de los mismos utilizando el índice de Davies-Bouldin.

Backend Estadístico (C# con .NET)

- **Gestión de Usuarios y Seguridad:**

- Se utiliza Identity Core para la autenticación y gestión de usuarios, con soporte para JWT, roles y permisos, lo que permite un manejo seguro y escalable de la autenticación.
- Integración con Entity Framework Core y SQL Server para el almacenamiento y gestión de usuarios de manera segura.
- Registro y autenticación de usuarios a través de `UsuariosController`, con validación de contraseñas y generación de tokens JWT para accesos seguros.

- **Comunicación en Tiempo Real:**

- SignalR se utiliza para notificaciones y actualizaciones instantáneas, manteniendo sincronizado el frontend con los eventos del backend.

- **Servicios de Log y Monitoreo:**

- Serilog se emplea para registrar eventos y errores, facilitando la trazabilidad y el monitoreo de la aplicación. Los logs se generan en la consola y en archivos para mayor trazabilidad.

- **Migraciones Automáticas:**

- Migraciones automáticas de base de datos configuradas para asegurar que el esquema de la base de datos esté actualizado con los últimos cambios al iniciar la aplicación.

- **Políticas de Seguridad y CORS:**

- Configuración de políticas de CORS para permitir interacciones seguras entre el frontend y backend desde distintos entornos de desarrollo y producción.

- **Documentación de API:**

- Swagger se integra para documentar automáticamente la API, facilitando la exploración y pruebas de los endpoints por parte de los desarrolladores.

Automatización y Despliegue (CI/CD con GitHub Actions y Azure)

- **Workflows de GitHub Actions:**

- Build y Deploy del Frontend: Configurado para construir y desplegar automáticamente el frontend en Azure Static Web Apps cuando se detectan cambios en la rama de producción.
- Build y Deploy de Backends: Workflows independientes para los servicios backend en Python y .NET, garantizando que cada componente se despliegue correctamente en Azure App Services.

Metodología de Trabajo

Scrum con Azure DevOps: Utilizamos Scrum para la planificación y ejecución de sprints, gestionando tareas y backlog en Azure DevOps. Esta metodología ágil facilita la colaboración, mejora la eficiencia del equipo y asegura una entrega constante de nuevas funcionalidades y mejoras al cliente.

Contribuciones del Equipo

- **Iranzu Arbizu:** Product Owner. Responsable del diseño de funcionalidades de la aplicación. Responsable del diseño e implementación de funcionalidades clave en el frontend. Responsable del desarrollo del servicio de predicción y clustering (Python con Flask), así como de su correcta integración con el front-end. Implementación de testing en el back-end y desarrollo de la base de datos.
- **Roberto López:** Responsable del diseño y desarrollo de funcionalidades clave en el frontend de Angular y la integración de SignalR para la comunicación en tiempo real. Además, desarrolló el módulo de Outliers y trabajó en la visualización de datos utilizando gráficos en Angular. Encargado de la generación de datos de prueba con Bogus, adaptando el backend y frontend para soportar datos ficticios y asegurando su correcta integración con la base de datos y los controladores backend.
- **Carlos Martínez:** Encargado de la implementación de funcionalidades clave tanto en el backend como en el frontend. En el frontend, diseñó y desarrolló la estructura del menú, así como las gráficas y tablas, incluyendo la integración de gráficos con datos dinámicos. Realizó una carga significativa de trabajo en el debug y optimización del sistema, asegurando una integración fluida entre las distintas partes del proyecto.
- **Sergio Melero:** Scrum master. Encargado de la gestión del despliegue y la integración continua del proyecto, incluyendo la creación y mantenimiento de servicios en Azure, como Azure App Service y Static Web Apps. Se encargó de la configuración de variables de entorno, la implementación de workflows en GitHub Actions, y la integración del backend con el frontend y la base de datos. Realizó la implementación inicial de login, registro y el área estadística. Implementó servicios en segundo plano para la generación continua de datos.